信号实验工坊

面向通信原理学习的交互实验与本地 AI 指导

2 类
采样与低通实验

155 项
修复后后端测试通过

自带环境
Windows x64 便携演示

学习者先预测采样或滤波的结果，再动手调参、查看时域和频域证据，并用一题新参数检验自己能否迁移判断。作品提供自由实验和引导学习两种入口，覆盖采样、混叠、周期重建和双频信号低通滤波。

自由实验提供四个采样预设和一个低通预设，支持自行调参和导出本次运行。引导学习提供六组采样练习和一组滤波练习，保存原始预测、运行、观察与迁移判分。采样练习可请求本地 AI 指导，证据可跳转至对应实验摘要，模型建议的对照参数由学习者确认执行。

材料版 v1.2 · 2026 年 11 月 8 日。运行代码与便携启动基线 0b9e622，保留 v1.1 的真实开发历史与冻结输入。

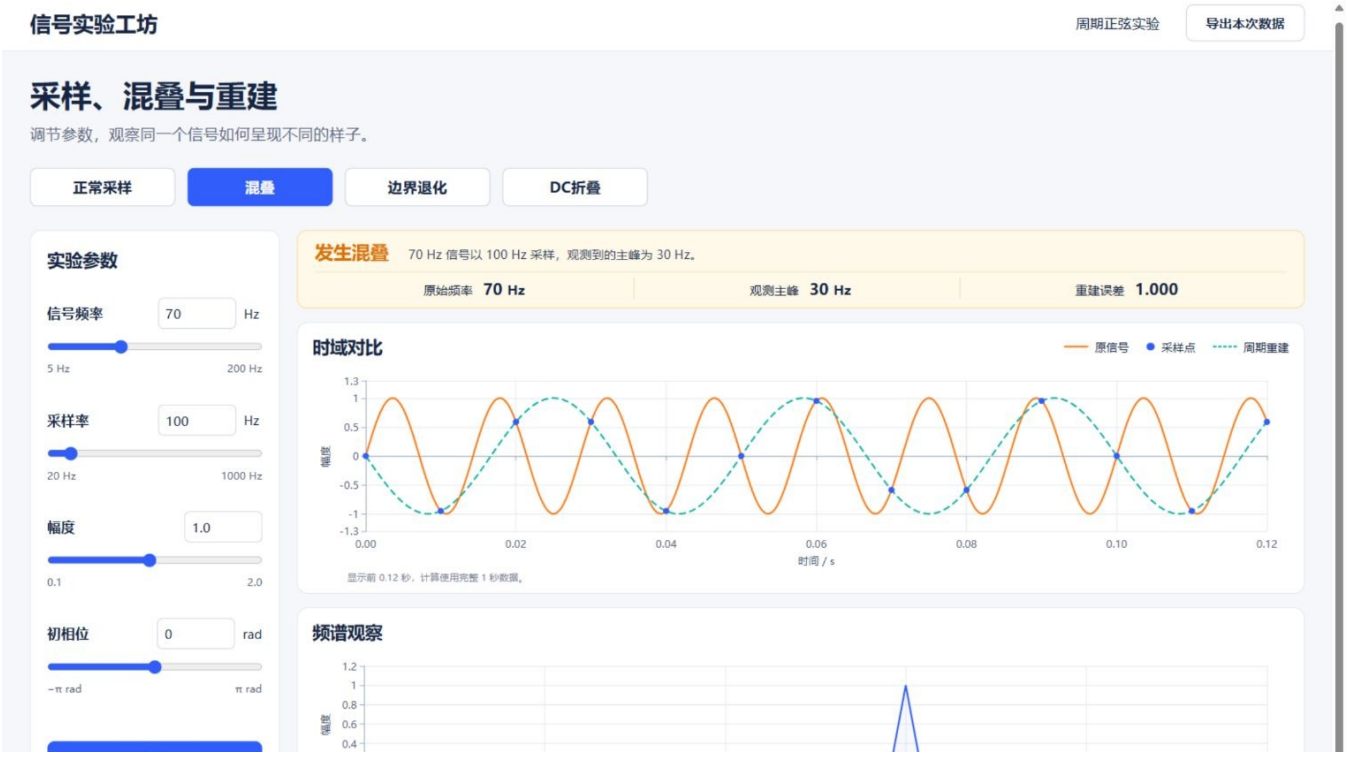


图 1 自由实验开发验收截图。70 Hz 正弦以 100 Hz 采样，频谱主峰为 30 Hz，周期重建与原信号的 RMSE 约为 1。

核查入口 项目说明 · 设计基线

学习问题与方案取舍

同一组采样点可以对应不同的连续波形。学习者需要区分输入频率、理论折叠频率与样本频谱的观测主峰，也需要知道在两倍采样率处，初相位可以决定是否还能观测到主峰。作品把运行参数、观测主峰和重建误差与曲线关联。C 模式指导还可引用理论折叠频率，便于结合原预测判断差异来自哪里。

方法	主要用途	与本作品的关系
概念可视化仿真	PhET 的 Fourier 系列仿真通过可交互波形帮助探索谐波叠加	本作品聚焦离散采样和混叠，把预测、运行指标和迁移题写入同一会话
普通文本指导	本项目 B 模式从同一个本地模型获取自然语言说明，提供当前参数、指标和预测	C 模式将可定位的指标引用与可确认的参数建议加入指导，科学说明由程序据实生成
AI 接入专业仿真	Wokwi 的 MCP 服务让代理运行嵌入式仿真、执行测试并查看串口输出	本作品将模型可提出的动作收敛为采样参数建议，沿用预定义的数值实验与判题规则

六组采样练习分别处理频谱主峰与原频率的混淆、奈奎斯特边界的误判、插值加密、光滑曲线误读、采样后低通的局限和初相位的影响。低通练习另用幅度增益训练对截止频率的判断。上表比较设计侧重点，B/C 真人比较的状态见第 08 页。

核查入口 PhET 仿真 · Wokwi MCP 文档 · 学习用例与错因键

学习流程与系统架构

保存预测 → 运行原题 → 查看波形和频谱 → 按需查看指导或确认对照 → 完成迁移题 → 导出记录

部件	职责与数据流
浏览器	React、TypeScript、Vite 和 ECharts 构成页面。实验参数作为草稿编辑，图表和摘要读取已完成的同一运行。快速切换时取消旧请求，避免旧结果覆盖新图表
实验 API	FastAPI 接收 sampling_aliasing 或 lowpass_filter。Pydantic 校验类型和范围，NumPy/SciPy 计算曲线与指标，服务端持久化后返回新 run_id
学习 API	关联匿名会话、正式运行和对照运行，服务端按固定规则判题。同一 event_id 与相同内容重发返回原记录，内容冲突返回 409
本地模型服务	后端通过回环接口请求 llama.cpp。模型读取当前采样运行的摘要与已保存预测，返回指导选择。第 06 页说明模型可用的数据与动作

SQLite 保存运行参数、曲线、指标、警告和学习事件。每次成功运行都有独立编号，可按编号读取。同一标签页刷新后按匿名会话编号恢复进度，JSON 和 CSV 可导出该会话的记录。模型超时或离线时，已完成的实验、原预测和迁移判题仍可使用。

核查入口 API 与启动说明 · 请求与响应类型 · 学习流程验证

采样、频谱和周期重建

信号模型 令 $x(t) = A\sin(2\pi f_0 t + \varphi)$，固定观察 1 秒。$f_0$ 与采样率 f_s 为整数，分别取 5–200 Hz 和 20–1000 Hz，A 取 0.1–2，φ 取 $-\pi$ 到 π rad。引擎在 $t = n/f_s$ 直接计算原信号，n 从 0 到 f_s-1。这样可以观察未做抗混叠预处理时的折叠现象。

频谱和重建 实数 FFT 幅度按 2/N 归一，DC 与偶数 N 的奈奎斯特频点只按 1/N 归一。由于观察窗为 1 秒，频点间隔为 1 Hz。理论折叠频率用 $|((f_0 + f_s/2) \bmod f_s) - f_s/2|$ 计算。样本 RMS 小于 10^{-8} 时，观测主峰记为 null。用 Fourier 重采样将样本扩展至 4096 点周期网格，并与同网格原信号计算 RMSE。加密周期曲线只利用已有样本。 SciPy FFT · SciPy 周期重采样

案例	原频率 / 采样率	理论折叠 / 观测主峰	计算结果
S1 正常采样	50 / 400 Hz	50 / 50 Hz	RMSE 约 1.02×10^{-14}
S2 欠采样	70 / 100 Hz	30 / 30 Hz	重建为 $-\sin(2\pi\cdot 30t)$，RMSE 约 1
S3 奈奎斯特边界	50 / 100 Hz	50 Hz / 无有效主峰	样本接近零，RMSE 约 0.707
S4 折叠到直流	100 / 100 Hz	0 Hz / 无有效主峰	欠采样且样本接近零，RMSE 约 0.707

四个标准用例均取 $A = 1$、$\varphi = 0$。在 $f_s = 2f_0$ 时，样本为 $A(-1)^n \sin\varphi$，零相位让样本接近零，$\pi/2$ 相位产生正负交替。边界无法保证原信号的唯一恢复。重建结论适用于这里的一秒周期模型。

核查入口 S1–S4 原始指标 · S3 边界截图 · 采样引擎

低通滤波与迁移判题

低通实验以 1000 Hz 采样 2 秒，输入是幅度 1 的 20 Hz 正弦和幅度 0.5 的 120 Hz 正弦之和。四阶数字 Butterworth 用二阶节表示，以 sosfilt 单向滤波。时域图保留启动瞬态和因果相移，幅度增益按 1–2 秒稳态窗口计算同一频点的输出幅度与输入幅度之比。 SciPy Butterworth · SciPy 二阶节滤波

截止频率	20 Hz 增益	120 Hz 增益
60 Hz	0.99993001	0.05380920
90 Hz	0.99999758	0.27845479
120 Hz	0.99999980	0.70710678

独立理论验算采用 $1 / \sqrt{(1 + r^8)}$，其中 $r = \tan(\pi f/1000) / \tan(\pi f_c/1000)$。120 Hz 截止时，120 Hz 分量的增益为 $1/\sqrt{2}$，约 −3.01 dB。低通练习将截止频率从 60 Hz 换到 90 Hz，提交 0.28 倍可在容差内通过。服务端单选题按选项匹配，数值题核对单位并按绝对误差判分，频率容差为 0.5 Hz，幅度比容差为 0.02。开放观察只作记录。



图 2 90 Hz 截止时，120 Hz 分量的稳态幅度降至输入的约 0.2785 倍。

核查入口 滤波验收与判题边界 · 120 Hz 截止留出结果

本地模型的意图控制与证据

冻结交付使用 Qwen3.5-4B Q4_K_M 和 llama.cpp b11814 Windows Vulkan 运行包。模型服务监听 127.0.0.1:8081，配置为 2048 token 上下文、单并发、关闭思考模式，后端指导请求的超时预算为 30 秒。 固定量化权重 · llama.cpp 服务接口

控制点	C 模式实现
确定当前意图	从会话中读取已保存的原预测与本次采样运行，将题面、问题、参数、指标和警告送给模型。迁移题参数和答案保留在服务端
限制模型输出	通过 JSON Schema 限定为讲解重点、run_id 与指标字段引用、可选采样对照参数。服务器再次验证结构、参数范围与引用归属
生成科学说明	模型选择观察重点和引用。应用根据保存的预测和实验结果，分别说明原预测、理论折叠频率、观测主峰和采样状态
限制执行动作	保留模型原提议，用引擎验算教学目的。恢复对照固定原信号，采样率严格大于信号频率的两倍；注册边界题另可验证相位改变。过滤原运行、迁移参数与无效目的，用户确认后才保存新对照

点击证据可定位至该次运行。跨运行引用和无效回复返回502，超时返回504。历史自由正文曾混淆预测与实测，因此 C 正文改由记录生成。v1.2进一步抑制70/140 Hz这类不能恢复原频率的提议，保留经主峰与RMSE验证的恢复对照，以及注明非唯一恢复的边界相位对照。程序不会替换模型参数。实际模型输入与输出 · 对照验算记录

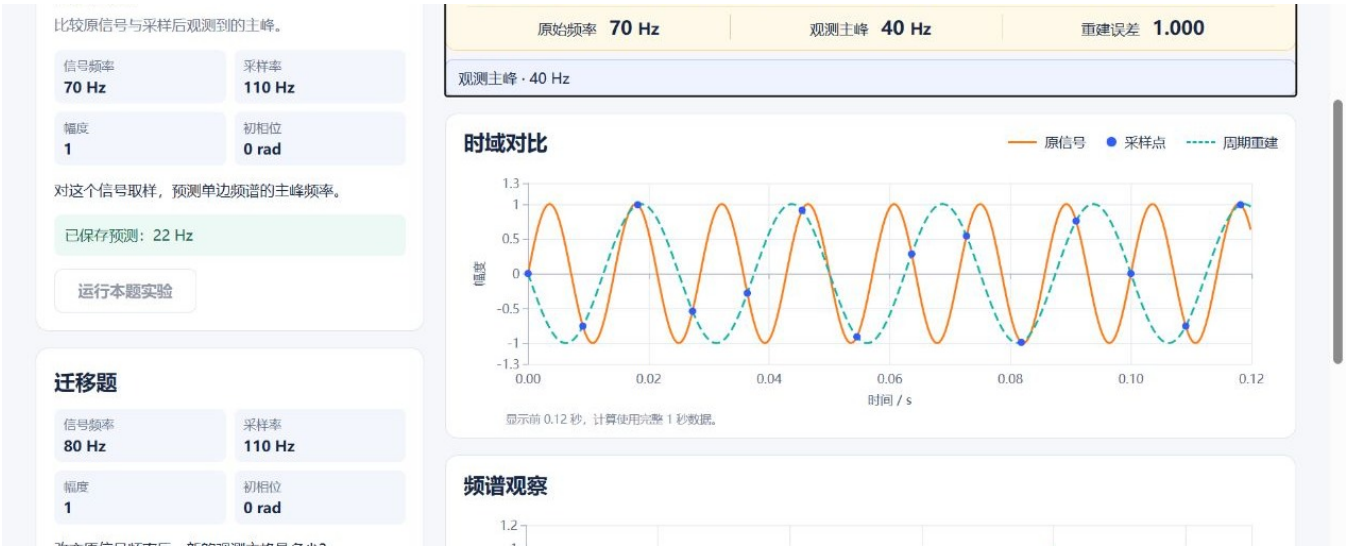


图 3 点击观测主峰引用后，页面定位并聚焦 40 Hz 运行摘要，左侧保留 22 Hz 原预测。

用例冻结、执行和异常验证

11月6日v1先固定30条验收用例，其中20条数值与边界、10条指导与交互。采样用独立解析式或DFT验算，滤波用数字Butterworth理论幅频响应验算。首次运行前核对四份输入SHA-256，Task 7首轮10条留出用例全部通过。下表保留该历史首轮记录。

留出案例	首轮记录
N04 数值上界	200 Hz 输入以 1000 Hz 采样，最后一个样本时刻 0.999 s，主峰 200 Hz，RMSE 约 8.49×10^{-14}
N14 边界小相位	样本 RMS 约 2.60×10^{-8}，高于退化阈值，仍可检出 66 Hz 主峰
I08 旧运行引用	切换对照后，拒绝对更早运行的引用，返回 502，保留原预测和已完成对照
I09 迁移题隔离	过滤与迁移题参数相同的对照建议，直接提交该观察记录返回 409
I10 丢失保存响应	刷新恢复原判分，重发同一事件返回原记录，改答案重发返回 409，两种导出均只保留一条原迁移记录

11月7日修复后，**155项后端、16项前端、生产构建和9条Chrome流程通过。**新增25项对照测试先20失败/5通过，修复后25通过。原四份冻结文件未改；当前I08明确升级v2，先验证旧跨信号提议被过滤，再用70/200有效对照检查旧引用仍精确返回502、保留两运行两计算与原预测。11月8日便携启动器另有16项测试通过。浏览器回归使用可控模型响应，计算、存储与页面走实际实现；图表包仍有510.93 kB体积提示。

核查入口 v1用例 · 冻结校验 · I08 v2说明 · 便携启动预热

真实模型试跑与结果边界

B 和 C 使用同一套程序、同一模型配置和调用限额，读取本次实际参数与指标。B 展示普通文本，C 提供按记录生成的说明、证据定位和对照建议。X/Y 各有三项任务，均覆盖充分采样、混叠和奈奎斯特边界。两轮题组和指导条件按预设顺序分配。

v1.2当前行为 恢复对照必须固定原信号，严格满足充分采样并通过引擎验算。11月7日历史干净克隆曾得到140Hz边界提议；该提议在v1.2会被过滤。历史22Hz预测、70/110得到40Hz与刷新恢复的事实保留。历史结果与当前结果不能混算。

11 月 6 日合成试跑 4 个会话覆盖 B-X、C-Y、C-X、B-Y，12 次真实模型指导均返回 200，3 次 C 对照和 12 次预设判分符合预期。C-Y 浏览器验收保存 22 Hz 预测，81 Hz 信号以 132 Hz 采样得到 51 Hz 主峰，确认 200 Hz 对照后得到 81 Hz。四会话数据另有原预测 56 Hz 的同参数记录，得到同样的两项主峰。

11月8日新版录制采用普通练习的22Hz演示预测、70/110原题与30Hz迁移答案，真实模型提议按实际返回验算和执行；录制明确标记自动化操作与开发过程复现。模型冷启动和热缓存均曾出现超时，原始失败保留。便携启动增加独立合成预热，不将其计作用户指导，不改30秒预算。当前便携验证

B 基线曾把 81 Hz 错写成低于 66 Hz，错误原文见上下文附件。上述记录验证具体工程流程与模型请求。真人记录仍为 0，**真人学习效果未测。**



图 4 11 月 6 日合成 C-Y 会话在确认前的原始运行。51 Hz 来自当次计算，200 Hz 是待确认的对照采样率。

核查入口 合成试跑报告 · 逐条模型回复与实际对照结果 · 试用与统计口径

复现路径与开发证据

v1.2完整包自带私有CPython 3.13.13、28个锁定依赖分发、前端构建、固定模型、llama ZIP与许可。Windows x64解压后双击“开始演示.cmd”，不依赖系统Python、Node、npm或PowerShell7。启动器核验资源并预热模型后才开放应用，端口冲突拒绝复用，退出只关闭本次服务。

历史11月7日终点	同机累计耗时	当时完成内容
应用和模型就绪	123.399 秒	克隆、全新依赖安装、资源校验、前端构建及两项服务启动
README 流程与真实模型核验结束	157.720 秒	浏览器完成预测、指导、对照、迁移和刷新恢复，六组 C 模式 API 返回 200
完整检查结束	199.702 秒	再完成 130 后端、16 前端、生产构建和 9 条浏览器流程

上表属于f7dd20c的源码依赖安装路径。11月8日独立便携候选默认Vulkan启动19.898秒；从本地准备开始112.226秒完成浏览器流程与六组真实C指导。CPU候选首次C指导曾504。两次均非最终ZIP验收。历史在线17分26秒保留；下载和异机效果不由同机结果推定。便携报告 · 历史报告

AI 协同开发链	可复核的工程记录
浏览器参数与绘图	审查输入约束请求竞争和运行归属。发现主峰浮点尾数后补失败测试，再修复显示。见 6b4577e、fe74ade。 Prompt、日志与截图
学习记录与恢复	交接与计划要求按会话还原预测和迁移。审查发现 CSV 缺题目参数、读取缺超时，补测后修复。见 297671e、1c8897f。 失败与复测
本地指导的科学正文	Schema 位置错误先造成 502，修复后另核对正文科学事实，收紧 C 的生成职责。见 439ec17、0f04a4e、eea6a97。 探针和真机复验

前置上下文分别标明用户目标及授权、Codex技术提议、工具提示与模型输入。三条完整Prompt链保留声明的会话边界。新增教学目标校验与便携启动基线0b9e622；真实失败、修复差异和验收可按历史提交核对。

核查入口 安装和验证命令 · 完整 Prompt 链与开发证据